（5）P/O 比值（生成 ATP 数与消耗 1/2 O_2 的比值）

①NADH+H^+呼吸链：复合体I（4H）+复合体III（4H）+复合体IV（2H）=10H，因此 ATP=10/4=2.5

②$FADH_2$ 呼吸链：复合体II（0H）+复合体III（4H）+复合体IV（2H）=6H，因此 ATP=6/4=1.5

③抗坏血酸的 P/O=1

四、氧化磷酸化的调节

（1）最主要：ADP ATP→ADP

（2）线粒体 mtDNA 突变

（3）线粒体内膜选择性协调转运：影响 H、ATP-ADP 转位酶等

①甲状腺素降糖本质是加速细胞利用葡萄糖
②对脂类:即促进脂类合成又促进脂类分解，促分解大于促合成
③对蛋白质:生理量促进蛋白质合成,大剂量促进蛋白分解

加速物质代谢

（4）甲状腺激素（脂溶性配体）激动核受体→促进基因表达

①诱导钠钾泵→利用 ATP↑→ADP↑→氧化磷酸化速率↑

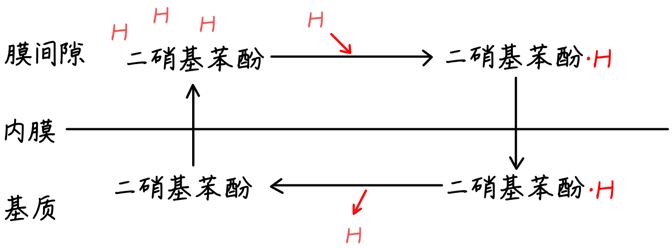
②诱导解偶联蛋白→使呼吸链电子传递的能量转化为热能→基础代谢率和产热↑

（5）呼吸链抑制剂：如 CN 阻断 a-氧化型 a_3、CO 阻断还原型 a_3-O_2（导致整条呼吸链失效）

Cyta → Cyta3 → O2 失升氧 降得还
氧化型a3　还原型a3
得电子

（6）解耦联剂（氧利用继续但磷酸化停止）

①二硝基苯酚：能在线粒体内膜自由移动、破坏 H 的电化学梯度


膜间隙
H
H
H
H
二硝基苯酚
二硝基苯酚·H
内膜
基质
二硝基苯酚
二硝基苯酚·H
H

②新生儿 ttsx 褐/棕色脂肪组织的解偶联蛋白（形成质子通道）

新生儿缺乏棕色脂肪组织→不能维持体温→皮下脂肪凝固→新生儿硬肿症

③游离脂肪酸：促进 H 经解偶联蛋白回流

woc蜘蛛爬满了通道

（7）ATP 合酶抑制剂：寡霉素（结合 F_0 的 c 亚基）、二环己基碳二亚胺 DCCD

H
- NADH
- $FADH_2$
- ~~NADPH~~

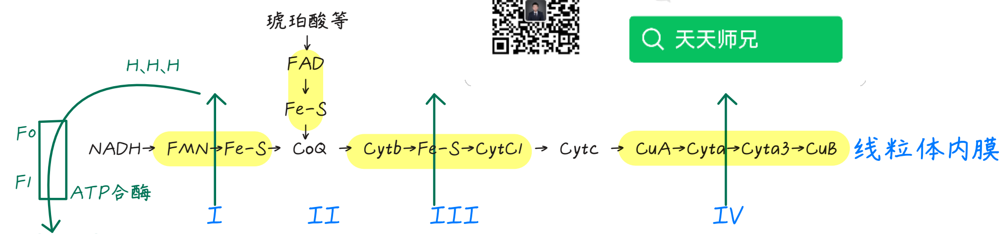
胞浆中的NADH → 线粒体
- 脑、骨骼肌:α-磷酸甘油,磷酸二羟丙酮穿梭→$FADH_2$
- 心、肝、肾:苹果酸,天冬氨酸穿梭→NADH

小结:01:06:35

思维导图·氧化磷酸化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄


琥珀酸等
FAD
Fe-S
H、H、H
Fo
Fl
ATP合酶
ATP←ADP
NADH→ FMN→Fe-S→ CoQ → Cytb→Fe-S→CytCl → Cytc → CuA→Cyta→Cyta3→CuB
线粒体内膜
I
II
III
IV